Министерство образования Республики Беларусь
Учреждения образования
“Брестский государственный технический университет”
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
Лабораторная работа №3
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Скачков Е.В
Проверила:
Андреенко К.В

Брест 2026

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

Ход работы
Вариант 10

Общее задание

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).

2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.

3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.

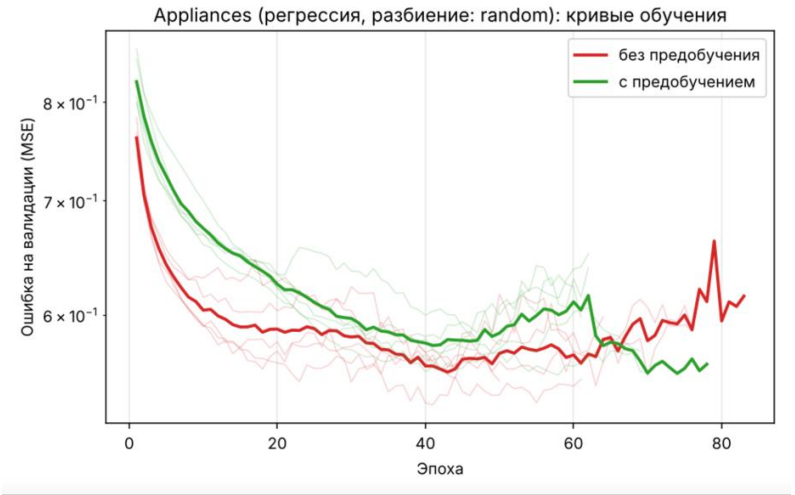
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.

5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

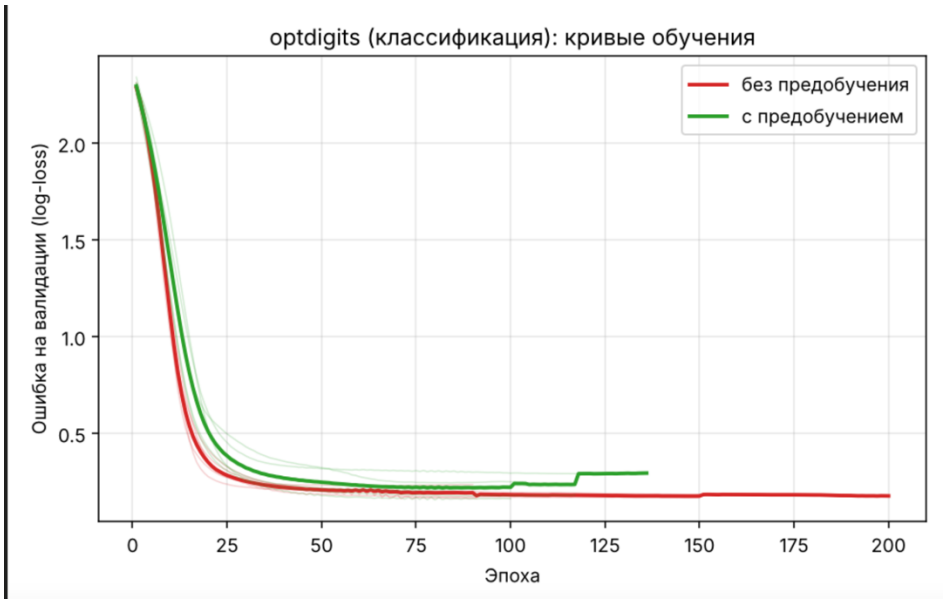
Вариант задания

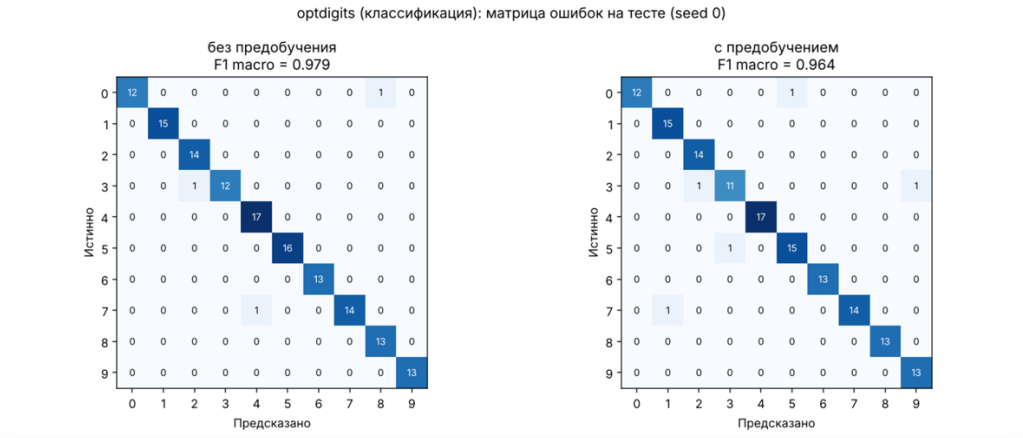
10	https://archive.ics.uci.edu/dataset/374/appliances+energy+prediction	регрессия	Appliances

Результаты модели




Appliances (регрессия, разбиение: random): прогноз и факт на тесте (seed 0)
без предобучения
с предобучением
Прогноз, Вт*ч
Факт, Вт*ч
Факт, Вт*ч
0
100
200
300
400
500
600


optdigits (классификация): кривые обучения
без предобучения
с предобучением
Ошибка на валидации (log-loss)
Эпоха
0.5
1.0
1.5
2.0
0
25
50
75
100
125
150
175
200


optdigits (классификация): матрица ошибок на тесте (seed 0)
без предобучения
F1 macro = 0.979
с предобучением
F1 macro = 0.964
Истинно
Предсказано
Истинно
Предсказано

Результаты

Appliances (регрессия, тест)

Метрика	Без предобучения	С предобучением
MAPE, %	37.7 ± 1.3	43.5 ± 4.9
MAE	37.0 ± 0.9	40.1 ± 2.4
RMSE	75.5 ± 1.6	76.0 ± 2.1
R^2	0.457 ± 0.024	0.449 ± 0.030

По MAPE предобучение хуже в 5 запусках из 5 (разница +5.7 п.п. в среднем). По RMSE и R^2 различия меньше разброса между запусками.

optdigits (классификация, тест)

Метрика	Без предобучения	С предобучением
Accuracy	0.972 ± 0.007	0.970 ± 0.009
F1 macro	0.971 ± 0.007	0.969 ± 0.010

Предобучение лучше по F1 в 2 запусках из 5, среднее различие −0.001, то есть результаты неотличимы. Матрицы ошибок почти диагональные в обоих случаях, единичные ошибки (например, 3↔2, 0↔5/8).

Кривые обучения (Appliances). С предобучением ошибка на валидации в начале выше (около 0.82 против 0.76), снижается медленнее и достигает минимума примерно на тех же эпохах (около 45), но на чуть более высоком уровне (0.566 против 0.545 MSE на стандартизованной цели). После минимума обе модели начинают переобучаться.

Выводы

1. **Предобучение не дало улучшения** ни на одном из двух датасетов: на Appliances оно ухудшило MAPE, на optdigits качество одинаковое.
2. **Почему.** Сеть неглубокая (4 скрытых слоя), признаков мало (29 и 64), а данных для обычного обучения достаточно. Предобучение полезно прежде всего для глубоких сетей и при малом числе размеченных примеров, когда случайная инициализация даёт плохой старт и затухающие градиенты. Здесь этой проблемы нет.
3. **Первый слой почти бесполезен для предобучения.** При 128 нейронах на 29 входах (Appliances) автоэнкодер почти тождественный: ошибка реконструкции ≈ 0 (по слоям 0.000 / 0.0005 / 0.017 / 0.046), поэтому он не выучивает полезных сжатых признаков. Начальные веса получаются не лучше случайных, а нужную настройку под задачу сеть всё равно получает при дообучении.
4. **Цена предобучения.** Оно добавляет время (4 автоэнкодера по 60 эпох) и усложняет код, а выигрыша не даёт.